

06/11/2025

ALGEBRA LINEARE

IL CONCETTO DI **VETTORE** PUÒ ESSERE INTRODOTTO A VARI LIVELLI DI ASTRAZIONE. PER SEMPLICITÀ E CHIAREZZA INTRODUCIAMO I VETTORI NEL PIANO $\mathbb{R}^2$:

$$\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} \rightarrow \begin{array}{c} \uparrow \\ (x, y) \\ \rightarrow \end{array}$$

E NELLO SPAZIO $\mathbb{R}^3$:

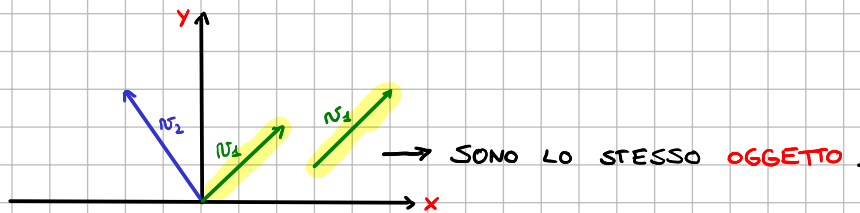
$$\{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \rightarrow \begin{array}{c} \uparrow \\ (x, y, z) \\ \rightarrow \end{array}$$

VETTORI NEL PIANO E NELLO SPAZIO:

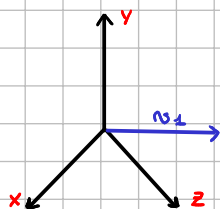
NEL PIANO E NELLO SPAZIO UN VETTORE È INDIVIDUATO ASSEGNANDO:

- 1) UN **REALE NON-NEGATIVO** CHE ESPRIME LA SUA **LUNGHEZZA** (**MODULO** O **INTENSITÀ**).
- 2) **DIREZIONE** INDICATA DA UNA **RETTA** (2 RETTE $\parallel$ HANNO LA **STESSA DIREZIONE**).
- 3) UN **VERSO**.

$\mathbb{R}^2$:



$\mathbb{R}^3$:



IL **MODULO** DI UN VETTORE $\vec{n}$ SI INDICA CON $|\vec{n}|$.

CON "0" INDICHIAMO IL **VETTORE NULLO**.

SUI VETTORI POSSO ESEGUIRE **OPERAZIONI**:

- **SOMMA**: DATI 2 VETTORI $\vec{u}, \vec{v}$, LA SOMMA $\vec{u} + \vec{v}$ È DEFINITA COME VETTORE CHE SI OTTIENE APPLICANDO $\vec{v}$ A $\vec{u}$:



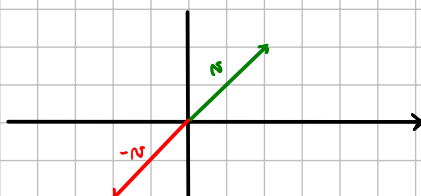
LA SOMMA È **COMMUTATIVA** E **ASSOCIATIVA**:

$$\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$$

$$-\vec{v} \rightarrow \text{VETTORE OPPOSTO}$$

↓

STESSO MODULO E DIREZIONE
MA VERSO OPPOSTO.



$$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

→ SONNO L'OPPOSTO

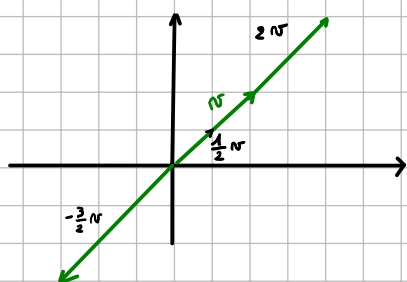
• MOLTIPLICAZIONE PER UNO SCALARE: SE $\mathbf{v}$ È UN VETTORE E $t \in \mathbb{R}$ (UNO SCALARE), IL PRODOTTO

$\mathbf{v} \cdot t$ È IL VETTORE CHE COME MODULO $|t| \cdot |\mathbf{v}|$, LA STESSA DIREZIONE DI $\mathbf{v}$ SE $t > 0$, ALTRIMENTI VERSO OPPOSTO.

VALORE ASSOLUTO.

MODULO DI $\mathbf{v}$.

MENTI VERSO OPPOSTO.



$$1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \quad \bullet \quad \lambda(t \cdot \mathbf{v}) = (t \cdot \lambda) \cdot \mathbf{v}$$

$$t(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = t\mathbf{u} + t\mathbf{v} \quad \bullet \quad 0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$\mathbf{v}, \mathbf{u}$ SONO VETTORI, $\lambda, t \in \mathbb{R}$.

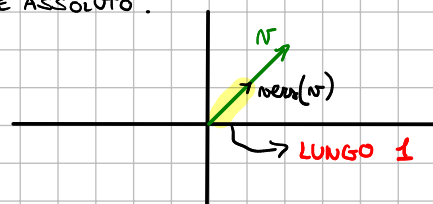
DIAMO "VERSORE", UN VETTORE DI MODULO UNITARIO (1).

DATO $\mathbf{v}$ VETTORE NON NULO, DEFINIAMO:

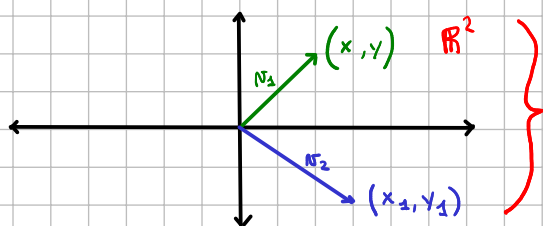
$$\text{vers}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

$$|\text{vers}(\mathbf{v})| = 1 \rightarrow \text{VERSORE}$$

VALORE ASSOLUTO.



NEL PIANO $\mathbb{R}^2$, O $\mathbb{R}^3$, DOPO AVER FISSATO L'ORIGINE, SI PUÒ ASSOCIARE AD OGNI VETTORE UN ELEMENTO DI $\mathbb{R}^2$ O $\mathbb{R}^3$.



ALL'ORIGINE SI ASSOCIA IL VETTORE NULO.

QUINDI IN $\mathbb{R}^2$ POSSIAMO SCRIVERE $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$\mathbf{v} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

COMPONENTI DEI VETTORI $\mathbf{v}$.

NOTIAMO CHE SE $\mathbf{v} = (x, y)$ ALLORA IN $\mathbb{R}^2$: $|\mathbf{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

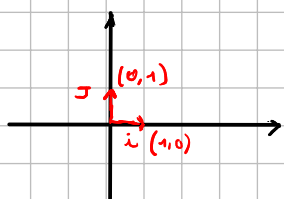
NOTIAMO CHE SE $\mathbf{v} = (x, y, z)$ ALLORA IN $\mathbb{R}^3$: $|\mathbf{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

QUINDI LA SOMMA E IL PRODOTTO PER UNO SCALARE SI POSSONO FARE COMPONENTE PER COMPONENTE:

$$\left. \begin{array}{l} \text{IN } \mathbb{R}^2: \mathbf{u} = (x_1, y_1) \\ \mathbf{v} = (x_2, y_2) \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ t \cdot \mathbf{u} = t(x_1, y_1) = (t \cdot x_1, t \cdot y_1) \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{IN } \mathbb{R}^3: \mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1) \\ \mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2) \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ t \cdot \mathbf{u} = t(x_1, y_1, z_1) = (t \cdot x_1, t \cdot y_1, t \cdot z_1) \end{array} \right\}$$

IN $\mathbb{R}^2$ I VETTORI $\hat{i} = (1, 0)$ E $\hat{j} = (0, 1)$ SONO DIRETTI COME I VERSI CARTESIANI:



SONO DEI VERSORI (MODULO 1) E SONO ORTOGONALI.

TALI VETTORI SONO I "VETTORI FONDAMENTALI"

In $\mathbb{R}^3$ VALE LA STESSA COSA CON $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ E $k = (0, 0, 1)$.

In $\mathbb{R}^2$ SE $v(x, y)$, ALLORA $v = x \cdot i + y \cdot j = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) = (x, 0) + (0, y) = (x, y)$

In $\mathbb{R}^3$ SE $v(x, y, z)$ ALLORA $v = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$